# 1. 복합 조건과 우선순위

이름: _____ 모둠: _____ 날짜: _____

A/E 주행, B 거리, C 힘, D 컬러를 사용합니다. 출발 상태가 켜져 있어도 장애물이나 검정 정지선이 있으면 멈추도록 만듭니다.

| 출발 상태 | 거리 | 검정선 | 예상 출력 | 실제 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 꺼짐 | 30cm | 없음 | | |
| 켜짐 | 30cm | 없음 | | |
| 켜짐 | 17cm | 없음 | | |
| 켜짐 | 30cm | 있음 | | |
| 켜짐 | 측정 불가 | 없음 | | |

## 동시에 참인 조건의 우선순위를 쓰세요

## 정지 뒤 자동 재출발을 허용할지와 이유

# 2. 학년별 실습 과제 만들기

같은 로봇으로 “장애물 앞 정지” 수업을 준비합니다. 학년에 따라 학생이 비교할 값이나 계산할 내용을 달리 정하세요.

### 초등 3~4: 단순 조건과 입력·출력

### 초등 5~6: 반복과 if-else

### 중학교: 변수·수식·출력 제한

### 각 학년의 학생에게 물어볼 말

# 3. 블록에서 Python으로

빈칸에 측정 실패값과 정지 기준을 넣으세요. 아래 코드는 main의 반복문 안에 들어가는 부분입니다. 전체 코드는 교안에서 확인합니다.

```
d = distance_sensor.distance(port.B)
if d == _____ or d < _____:
    motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
else:
    motor_pair.move(motor_pair.PAIR_1, 0, velocity=200)
await runloop.sleep_ms(20)
```

| 입력 d(mm) | 정지 조건 참/거짓 | 예상 출력 |
|---|---|---|
| -1 | | |
| 199 | | |
| 200 | | |
| 300 | | |

## 블록의 20cm와 Python의 비교값이 다른 이유

## 거리 읽기를 반복 밖에 두면 생길 문제

# 4. 변수·함수와 속도 계산

```
def speed_for(d):
    if d == -1 or d < 200:
        return 0
    return max(100, min(400, int((d - 200) * 2)))
```

| d(mm) | 계산한 v(°/초) | 실제 시험 결과 |
|---|---|---|
| -1 | | |
| 150 | | |
| 250 | | |
| 500 | | |

## 최소·최대값 제한이 필요한 이유

## 200mm에서 속도가 갑자기 바뀌는 문제를 어떻게 고칠까요?

직접 한 시험: 계산 확인 ☐ Hub 실행 ☐

남은 오류: _____

# 5. 반사광 측정과 P 제어

같은 센서 높이·조명에서 측정합니다. 아래 값은 모둠이 직접 기록합니다. T=(검정 평균+흰색 평균)/2입니다.

| 표면 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 검정 | | | | | | |
| 흰색 | | | | | | |

기준값 T = _____ K = _____ 주행 속도 = _____

| 현재 반사광 r | 오차 r−T | 조향 K×오차 | 범위 제한 후 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**어느 선 경계를 추적하며 조향 부호를 어떻게 확인했나요?**

**K만 바꾼 시험에서 이탈·흔들림은 어떻게 달라졌나요?**

# 6. 자이로와 여러 센서 통합

목표각에서 실제각을 뺀 값을 오차로 씁니다. 모터 회전각과 차체 방향각을 구분합니다. Python으로 옮길 때는 도움말에서 요 각도가 0.1° 단위로 반환됨을 확인하고, 회전 방향의 부호도 시험합니다.

| 회차 | 목표각 | 실제 정지각 | 오차 | 수정한 것 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | | | |
| 2 | 90° | | | |
| 3 | 90° | | | |

## 허용오차와 시간 제한을 어떻게 정했나요?

## 라인 추적 중 장애물이 들어오면 어떤 순서로 판단하나요?

## 자동 재출발을 막는 상태변수 설계

# 7. AI 디버깅과 튜터링 기록

## 문제 코드 / 오류 메시지 / 기대 동작

## AI 제안과 공식 API에서 확인한 내용

## 한 가지 수정과 재시험 결과

## 학생에게 줄 첫 질문과 다음 힌트

Hub 실행 결과: 성공 ☐ 실패 ☐ 미실행 ☐
다음에 확인할 것: _____

# Python 코드의 조건 확인

```python
from hub import port
import runloop, motor_pair, distance_sensor

async def main():
    motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.A, port.E)
    while True:
        d = distance_sensor.distance(port.B)
        if d == -1 or d < 200:
            motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
        else:
            motor_pair.move(motor_pair.PAIR_1, 0, velocity=200)
        await runloop.sleep_ms(20)

runloop.run(main())
```

코드의 포트와 실제 배선을 비교합니다. 아래 거리값에서 어떤 명령이 실행될지 먼저 적고 시험하세요.

| 거리 입력 mm | 예상 출력과 이유 |
|---|---|
| -1 | |
| 199 | |
| 200 | |
| 300 | |

## 들여쓰기·단위·센서값 갱신 위치를 설명하세요

## 실물 실행 여부와 수정 후 결과

# P 제어의 오차와 조향 계산




기준값 50과 K=1.5로 아래 표를 계산합니다. 실제 주행에서는 우리 모둠의 반사광으로 기준값을 바꿉니다.

| 반사광 r | 오차 r−50 | 조향 1.5×오차 |
|---|---|---|
| 30 | | |
| 50 | | |
| 70 | | |

K=3일 때 반사광 10이면 조향은 −120입니다. 이 값은 −100으로 제한합니다.

## ① K를 키웠을 때 조향 제한이 필요한 이유

## ② 실제 주행에서 바꾼 값과 시험 결과